

Pensje

20SKN2425. Grupa A. Pamięć 128 MB. Czas 3 sek.

Bajtocka Fabryka Oprogramowania (BFO) zatrudnia n pracowników. W hierarchii pracowników każdy ma swojego bezpośredniego przełożonego, z wyjątkiem dyrektora BFO, któremu (pośrednio lub bezpośrednio) podlegają wszyscy pracownicy BFO. Pracownicy mają ustalone miesięczne pensje, przy czym każdy pracownik zarabia inną kwotę, od 1 do n bajtalarów. Każdy przełożony zarabia więcej niż każdy z jego podwładnych.

Zgodnie z bajtockim prawem, pensje pracowników na pewnych stanowiskach mogą być publicznie znane. Ponadto, jeśli pensja pewnego pracownika jest publicznie znana, to pensja jego przełożonego także jest znana.

Bajtockie Urząd Podatkowo–Antykorupcyjny (BUPA) postanowił prześwietlić BFO. Zanim BUPA wkroczy z kontrolą do BFO, chce najpierw poznać wysokość pensji wszystkich pracowników BFO, których pensje nie są publicznie znane, ale których wysokość wynika jednoznacznie z publicznie znanych wysokości pensji innych pracowników BFO.

Wejście

W wierszu zapisano liczba całkowita n ($1 \leq n \leq 1\,000\,000$) oznaczająca liczbę pracowników BFO. Pracownicy są ponumerowani od 1 do n .

Kolejne n wierszy zawiera informacje o pracownikach. Wiersz o numerze $i+1$ opisuje pracownika numer i za pomocą dwóch liczb całkowitych p_i i z_i ($1 \leq p_i \leq n$, $0 \leq z_i \leq n$) oddzielonych pojedynczym odstępem. Liczba p_i to numer bezpośredniego przełożonego pracownika numer i . Jeżeli $p_i = i$, to i jest numerem dyrektora BFO. Jeśli $z_i > 0$, to jest to wysokość pensji pracownika numer i . Jeśli zaś $z_i = 0$, to wysokość pensji pracownika numer i nie jest publicznie znana. Dodatkowo liczby z_i są parami różne.

Dane wejściowe będą tak skonstruowane, że będzie istniał co najmniej jeden sposób przypisania płac pracownikom zgodny z ich hierarchią.

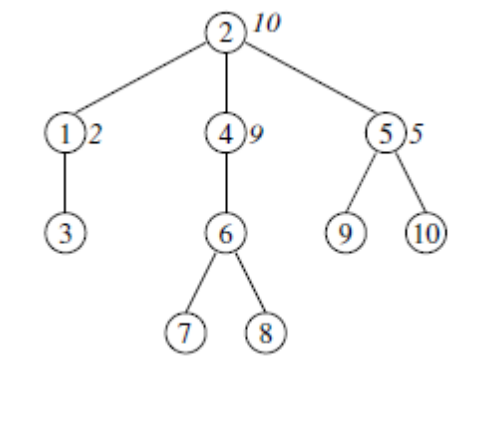
Wyjście

Zapisz n wierszy, z których każdy powinien zawierać jedną liczbę całkowitą. Jeżeli pensja pracownika numer i jest jawna lub może zostać wywnioskowana na podstawie znanych publicznie pensji innych pracowników, to i -ty wiersz wyjścia powinien zawierać pensję pracownika numer i . W przeciwnym przypadku i -ty wiersz wyjścia powinien zawierać 0.

Ocenianie

Punkty	Ograniczenia
20	$n \leq 100$
30	$n \leq 10\,000$
50	$n \leq 1\,000\,000$

Przykład

Wejście	Wyjście	
10	2	
2 2	10	
2 10	1	
1 0	9	
2 9	5	
2 5	8	
4 0	0	
6 0	0	
6 0	0	
5 0	0	
5 0	0	

Wyjaśnienie do przykładu: Na rysunku liczby w kółkach to numery pracowników, a liczby zapisane kursywą to publicznie znane pensje pracowników. Pracownik numer 3 musi zarabiać 1 bajtalar, a pracownik numer 6 musi zarabiać 8 bajtalarów. Zarobki pracowników numer 7, 8, 9 i 10 nie wynikają jednoznacznie z publicznie znanych zarobków innych pracowników